PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CUENCA DEL RÍO USUMACINTA — Porción Guatemalteca

Versión Consolidada | Horizonte: 2026–2040

PRESENTACIÓN

El presente Plan de Gestión Integrada se concibe como instrumento rector para administrar la cuenca del río Usumacinta —unidad transfronteriza, pluriétnica y de mayor caudal en Centroamérica— bajo el enfoque hidrosocial: el agua no solo como recurso físico, sino como derecho humano, bien cultural y elemento de cohesión territorial. Integra componentes hidrológicos, sociales, ambientales, institucionales y de manejo de residuos, con metas, indicadores y cronograma de cumplimiento.

Ámbito territorial: departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Petén; población de referencia: 1 600 000 habitantes; superficie aproximada: ~63 600 km² (porción guatemalteca).

1. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS

Visión al 2040

Cuenca del Usumacinta gestionada como unidad biofísica, social y cultural; con agua suficiente y de calidad para todos, caudales ecológicos y culturales garantizados, comunidades indígenas protagonistas de la decisión, y cooperación operativa con México. El agua se reconoce como derecho humano y bien común, no como mercancía.

Misión

Dirigir la gestión compartida del agua y los recursos asociados con equidad, respeto a la diversidad cultural, protección ecosistémica y cooperación transfronteriza, mediante institucionalidad legítima, información accesible y decisión participativa.

Objetivos Estratégicos (OE)

Código	Objetivo	Horizonte
OE-1	Garantizar cantidad, calidad y régimen hídrico sostenible; proteger caudal ecológico y cultural	2040
OE-2	Lograr acceso universal a agua potable y saneamiento con equidad y enfoque territorial	2035
OE-3	Fortalecer gobernanza binacional, institucionalidad local y derechos ancestrales	2030
OE-4	Reducir vulnerabilidad ante eventos extremos con adaptación climática	2035
OE-5	Conservar y restaurar ecosistemas reguladores del ciclo hídrico	2040
OE-6	Eliminar vertidos de residuos sólidos y líquidos al cauce; recuperar calidad hídrica	2040

2. DIAGNÓSTICO Y LÍNEA DE BASE

2.1 Características Generales

- Río principal: Usumacinta, formado por la confluencia de los ríos Chixoy (Salinas) y La Pasión; ~310 km como límite Guatemala–México; caudal promedio **1 500 m³/s** (estiaje ~400 m³/s).

- Subcuencas principales: Chixoy, La Pasión, Lacantún, San Pedro, Chac Río, Busiljá.

- **Precipitación:** 1 500–3 500 mm/año; régimen lluvioso mayo–octubre.

- **Población:** 1 600 000 hab.; pueblos indígenas Maya Mam, Q'anjob'al, Ixil, Q'eqchi', Poqomchí e Itzá.

2.2 Línea de Base Consolidada

Componente	Situación actual (2026)
Monitoreo hidrológico	Estaciones insuficientes; datos discontinuos
Agua potable	Cobertura ~60 % rural; brecha urbano-rural > 30 pts
Saneamiento	Tratamiento de aguas residuales < 10 %
Calidad del agua	Deterioro por descargas urbanas, agroquímicos y vertidos directos
Residuos sólidos	Generación **834,5 ton/día**; ~50 % vertido sin control al río; sin sistema regional
Institucionalidad	Sin Ley General de Aguas; sin Comité de Cuenca; sin tratado bilateral
Ecosistemas	Deforestación ~1–2 % anual; azolvamiento de cauces; bosques ribereños reducidos
Riesgo	Inundaciones recurrentes; comunidades asentadas en zonas vulnerables

3. METAS E INDICADORES POR COMPONENTE

Componente A — Régimen Hídrico y Cantidad de Agua

Meta	Año	Indicador	Fuente
Caudal ecológico y cultural reglamentado en tramos principales	2030	% de cauces con régimen protegido	INSVUMEG / Comité
Red de monitoreo hidrométrico completa y operativa	2032	Estaciones por 1 000 km²; % datos continuos	INSVUMEG
Pérdidas en sistemas de abastecimiento reducidas a < 25 %	2035	% de agua no contabilizada	Municipalidades / INE
Recarga hídrica mantenida o incrementada por cobertura boscosa	2040	Variación anual de recarga (hm³)	CONAP / SIG

Componente B — Calidad del Agua y Control de Vertidos

Meta	Año	Indicador	Fuente
Tratar ≥ 80 % de aguas residuales urbanas	2035	% de carga DBO_5 recolectada y tratada	MSPAS / MARN
≥ 80 % de puntos de monitoreo cumplen norma de calidad	2032	% de sitios dentro de rango guatemalteco	MARN / Laboratorio
Reducir carga de nutrientes y agroquímicos en 40 %	2040	Tendencia de nitratos, fosfatos y plaguicidas	MAGA / MARN
Eliminar vertidos directos de residuos en 100 % de cabeceras	2030	% de centros poblados sin vertido al cauce	MARN / Municipios

Componente C — Manejo Integral de Residuos Sólidos

Meta	Año	Indicador	Fuente
Reducir vertido directo de residuos al río en 75 %	2040	Toneladas/día dejadas de verter	Consorcio Regional / MARN
Separación en origen en ≥ 80 % de hogares	2035	% de viviendas que clasifican residuos	Encuestas comunitarias
Valorizar ≥ 60 % de orgánicos mediante compostaje	2035	Toneladas anuales transformadas en abono	Plantas regionales
Reducir plásticos de un solo uso en 50 %	2032	% de reducción en residuos recolectados	Análisis de composición
Disposición final adecuada en 100 % de residuos no recuperables	2040	% enviado a relleno autorizado	MARN / Auditorías

Componente D — Acceso, Equidad y Derechos

Meta	Año	Indicador	Fuente
100 % de población con acceso a agua segura y saneamiento	2035	% cobertura por comunidad	INE / Encuestas
Brecha urbano-rural e indígena reducida a < 5 puntos	2035	Diferencia porcentual en cobertura	SEGEPLAN
Reconocimiento legal de sistemas ancestrales de agua	2032	Comunidades con sistemas registrados	CODECO / Autoridades
Participación femenina ≥ 40 % en órganos de decisión	2030	% de mujeres en el Comité de Cuenca	Actas / Registro

Componente E — Gobernanza y Cooperación Transfronteriza

Meta	Año	Indicador	Fuente
Ley General de Aguas aprobada y reglamentada	2030	Publicación y reglamento de cuenca	Congreso / MARN
Comité de Cuenca instalado y operativo	2027	Representación ≥ 40 % indígena; presupuesto asignado	MARN / SEGEPLAN
Acuerdo Bilateral Guatemala–México firmado y operando	2030	Comisión binacional instalada; programa anual	MINEX / Cancillería
Consulta previa aplicada al 100 % de proyectos hídricos	2032	% de proyectos con consulta certificada	MINTRAB / Defensoría

Componente F — Ecosistemas y Adaptación Climática

Meta	Año	Indicador	Fuente
Restauración 100 % de fajas ribereñas (mínimo 30 m)	2040	% de cauces con cobertura protectora	CONAP / Teledetección
Recuperar 150 000 ha de bosque y zonas de recarga	2040	Superficie reforestada con especies nativas	INAB / MAGA
Reducir daños por inundaciones en 50 %	2035	Índice de afectación por evento extremo	CONRED / SEGEPLAN

Meta	Año	Indicador	Fuente
Planes municipales con escenarios climáticos integrados	2032	% de municipios con plan de adaptación hídrica	Municipalidades

4. CARGA CONTAMINANTE Y RIESGO ASOCIADO

Generación total: 834.5 ton/día de residuos; vertido directo estimado: 417 ton/día

Parámetro	Carga diaria al río	Carga anual	Efecto principal
DBO_5 (materia orgánica)	18 765 kg/día	6 849 ton/año	Agotamiento de oxígeno
Sólidos suspendidos	62 550 kg/día	22 831 ton/año	Azolvamiento, colmatación
Nitrógeno total	2 711 kg/día	990 ton/año	Eutrofización
Fósforo total	375 kg/día	137 ton/año	Eutrofización
Plásticos	41 700 kg/día	15 221 ton/año	Contaminación transfronteriza

En estiaje, la concentración de contaminantes se multiplica por 3,75; la calidad del agua desciende a niveles críticos para la vida acuática y el consumo humano.

5. ESTRUCTURA DE GOBERNANZA

Comité de Cuenca del Usumacinta — Porción Guatemalteca

> Órgano rector del Plan; instalación objetivo: 2027; composición paritaria:

- Estado: **MARN, INSVUMEG, SEGEPLAN, CONRED**

- Municipalidades: Alcaldes de cabeceras y municipios ribereños

- **Pueblos indígenas:** Representantes elegidos por sus propias autoridades (mínimo 40 %)

- Sociedad civil y sector académico: **USAC**, organizaciones ambientales y de usuarios

Instancia Binacional (con México)

Comisión Mixta de la Cuenca del Usumacinta — competencia común: caudales compartidos, calidad, obras, emergencias y limpieza de cauce fronterizo. Acuerdo a firmar 2030.

Financiamiento

- Fondo de la Cuenca: aportes nacionales, municipales, cooperación internacional, pagos por servicios ecosistémicos y tarifa hídrica social.

- **Inversión estimada 2026–2030:** Q 260–325 millones (manejo de residuos + saneamiento + monitoreo).

6. CRONOGRAMA DE ETAPAS

Etapa	Período	Acciones clave
🟦 Preparación y Diagnóstico	2026–2028	Línea de base unificada; censo de vertidos; instalación del Comité; inicio de diálogo con México; campañas educativas

Etapa	Período	Acciones clave
🟩 Ejecución Inicial	2029–2032	Ley de Aguas; red de monitoreo; plantas de compostaje; relleno regional; Acuerdo Bilateral firmado; primeros sistemas de tratamiento
🟧 Consolidación	2033–2037	Cobertura casi universal de servicios; caudales ecológicos aplicados; separación en origen generalizada; cooperación binacional operativa
🟪 Madurez y Sostenibilidad	2038–2040	Metas alcanzadas; economía circular operativa; evaluación general y ajuste del Plan para ciclo siguiente

7. RECOMENDACIONES DE ARRANQUE INMEDIATO

1. Instalar el Comité de Cuenca antes de 2027 con representación indígena paritaria, sin esperar la Ley de Aguas.

2. Establecer red mínima de monitoreo compartida con México antes de 2028: caudales, calidad y sedimentos en puntos fronterizos.

3. Construir 3 plantas regionales de compostaje + 1 relleno sanitario regional para eliminar vertidos directos.

4. Iniciar negociación binacional con agenda común: caudales, calidad, obras, emergencias y limpieza conjunta.

5. Aplicar consulta previa obligatoria en todo proyecto hídrico en territorio indígena.

6. **Educación hídrica en lenguas originarias** integrada a currículo escolar y vida comunitaria.

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

- Informe anual de estado de la cuenca publicado por el Comité con datos abiertos.

- Revisión quinquenal del Plan con ajuste de metas según resultados y escenarios climáticos.

- Evaluación social participativa cada 3 años: comunidades califican el avance del Plan.

- **Informe binacional** conjunto Guatemala–México a partir de 2031.